

FORMULARIO FÍSICA I

MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME (MRU)			
Velocidad	Velocidad media o promedio		
$v = \frac{d}{t}$	$\bar{v} = \frac{S_t}{T_t}$	$\bar{v} = \frac{v_f + v_i}{2}$	$\bar{v} = \frac{v_1 + v_2 + \dots + v_n}{n}$
v = velocidad (m/s, ft/s) d = desplazamiento (m, ft) t = tiempo (s)	$\bar{v}$ = velocidad media o promedio (m/s, ft/s) v_f = velocidad final (m/s, ft/s) v_i = velocidad inicial (m/s, ft/s) n = número de velocidades		
MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORMEMENTE ACELERADO (MRUA)			
Ecuaciones generales	Si el móvil parte del reposo ($V_i = 0$)	Caída libre	Tiro vertical
$d = v_i t + \frac{at^2}{2}$ $d = \frac{V_f^2 - V_i^2}{2a}$ $d = \frac{v_f + v_i}{2} t$ $V_f = V_i + at$ $V_f^2 = V_i^2 + 2ad$	$d = \frac{at^2}{2}$ $d = \frac{V_f^2}{2a}$ $d = \frac{v_f}{2} t$ $V_f = at$ $V_f^2 = 2ad$	$h = v_i t + \frac{gt^2}{2}$ $h = \frac{V_f^2 - V_i^2}{2g}$ $h = \frac{v_f + v_i}{2} t$ $V_f = V_i + gt$ $V_f^2 = V_i^2 + 2gh$	Altura máxima: $h_{max} = -\frac{v_i^2}{2g}$ Tiempo en subir: $t_{subir} = -\frac{v_i}{g}$ Tiempo en el aire: $t_{aire} = 2t_{subir}$ $t_{aire} = -\frac{2v_i}{g}$
Aceleración $a = \frac{v_f - v_i}{t}$	a = aceleración (m/s ² , ft/s ²) h = altura (m, ft) g = aceleración de la gravedad (9.8 m/s ² , 32 ft/s ²)		
Tiro parabólico			
Horizontal	Oblicuo		
- Componentes horizontal y vertical de la velocidad inicial del lanzamiento: $v_{ix} = v_x$ $v_{iy} = 0$ - Posición vertical y horizontal en cualquier tiempo: $x = (v_{ix})(t)$ $y = v_{iy}t + \frac{g t^2}{2}$ - Velocidad vertical y horizontal en cualquier tiempo: $v_y = v_{iy} + g t$ $v_x = v_{ix}$ - Velocidad del proyectil en un punto determinado de su trayectoria: $v = \sqrt{(v_x)^2 + (v_y)^2}$ $\theta = \tan^{-1} \frac{v_y}{v_x}$ Donde: θ = Ángulo de elevación con respecto al eje horizontal v_{ox} = Velocidad inicial en la dirección X (m/s, ft/s) t = Tiempo (s) y = Altura (m, ft) v_{oy} = Velocidad inicial en la dirección Y (m/s, ft/s) v_x = Velocidad en la dirección x (es constante) (m/s, ft/s) v_y = Velocidad en la dirección vertical (m/s, ft/s) x = Alcance horizontal (m, ft)	- Componentes horizontal y vertical de la velocidad inicial del lanzamiento: $v_{ix} = v_i \cos \theta$ $v_{iy} = v_i \sin \theta$ - Posición horizontal y vertical en cualquier tiempo: $x = (v_{ix})(t)$ $y = v_{iy}t + \frac{g t^2}{2}$ - Velocidad vertical y horizontal en cualquier tiempo: $v_y = v_{iy} + g t$ $v_x = v_{ix}$ - Posición y la velocidad en cualquier punto de la trayectoria a partir de sus componentes: $s = \sqrt{x^2 + y^2}$ $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$ - Tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima: $t = -\frac{v_{iy}}{g} = -\frac{v_i \sin \theta}{g}$ - Tiempo para regresar al nivel de lanzamiento: $t_T = 2t = -\frac{2(v_{iy})}{g} = -\frac{2(v_i \sin \theta)}{g}$ - Alcance horizontal máximo: $x_T = (v_{ix})(t_T) = (v_i \cos \theta)(t_T) = -\frac{v_i^2 \sin 2\theta}{g}$ - Altura máxima alcanzada $y_{max} = -\frac{(v_{iy})^2}{2g} = -\frac{(v_i \sin \theta)^2}{2g}$		
Equivalencias:			